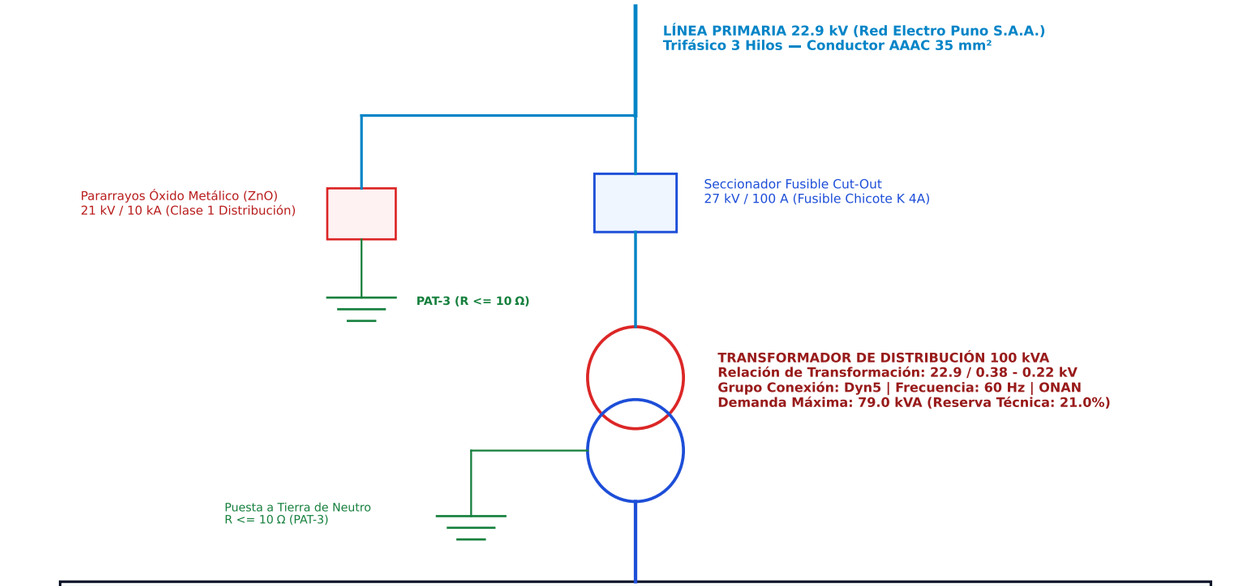
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES ELECTROMECÁNICAS

SED BIPOSTE 100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV Dyn5) | 2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN + ALUMBRADO PÚBLICO

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL — SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA

Alimentación MT 22.9 kV | Salidas en BT 380/220 V con 2 Circuitos (C-1 y C-2) + Alumbrado Público



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y PROTECCIONES

- **Transformador de Distribución (UNE 06-09-01):**

  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, 60 Hz, ONAN, Po<=280W, Pk<=1450W.

- **Cortacircuitos Fusibles Cut-Out (UNE 07-21-07):**

  03 unidades tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, fusible chicote tipo K de 4 A.

- **Pararrayos de Distribución ZnO (DGE):**

  03 unidades de óxido de zinc (ZnO), 21 kV, corriente descarga nominal 10 kA Clase 1.

- **Interruptor Termomagnético General (UNE 07-13-05):**

  Caja moldeada 3x160 A, regulación térmica 0.8-1.0 In, poder de corte Icu = 25 kA a 380 V.

- **Interruptores de Circuitos C-1 y C-2:**

  Caja moldeada regulable (C-1 a 3x100A, C-2 a 3x63A), curva C, Icu = 18 kA a 380 V.

- **Circuito de Alumbrado Público:**

  ITM bipolar 2x16 A (6 kA), contactor modular 25 A AC-1, relé crepuscular de 1000 W.

- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (UNE 02-15-01):**

  02 electrodos verticales Cu 5/8"x2.40m en paralelo, cable Cu 35 mm². R <= 10 Ω.

- **Gabinete de Distribución BT (UNE 02-01-01):**

  Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), IP65, cerradura tipo falleba.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO— PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE

PROTECCIONES BT (2 CIRCUITOS + AP)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	INDICADA	U-01